

Man kann die Bezeichnung der vier Systeme von geraden Linien auch aus dem einen Schema:

$$(0, 0) \quad (1, 2) \quad (2, 1)$$

$$(1, 1) \quad (2, 0) \quad (0, 2)$$

$$(2, 2) \quad (0, 1) \quad (1, 0)$$

ableiten, wenn man die Zeilen, die Colonnen und die je drei den positiven und negativen Gliedern der Determinantenbildung entsprechenden Combinationen aufstellt.

§. 92.

Tripelgleichungen.

Das System der neun Wendepunkte hat die Eigenschaft, dass man aus zwei beliebigen von ihnen einen ganz bestimmten dritten auf rationalem Wege ableiten kann. Dies drückt sich als eine Eigenschaft der Gleichung 9^{ten} Grades aus, von der die Bestimmung der Wendepunkte abhängt, die z. B. die Abscissen dieser Punkte zu Wurzeln hat. Wir stellen folgende Definition auf:

Eine Gleichung ohne gleiche Wurzeln heisst eine Tripelgleichung, wenn je zwei ihrer Wurzeln eine dritte bestimmen, so dass jede Wurzel eines solchen Tripels rational durch die beiden anderen ausgedrückt werden kann, und zwar so, dass man in einer Gleichung

$$(1) \quad x_3 = \Theta(x_1, x_2),$$

in der Θ eine festgehaltene rationale Function bedeutet, für x_1, x_2, x_3 die Wurzeln irgend eines Tripels in beliebiger Reihenfolge setzen kann¹⁾.

Die Gleichung, von der die Wendepunkte abhängen, ist eine Tripelgleichung 9^{ten} Grades. Es giebt aber auch Tripelgleichungen von anderem, z. B. vom 7^{ten} Grade, zu denen die im vorigen Abschnitte betrachteten gehören²⁾.

¹⁾ Die Tripelgleichungen 9^{ten} Grades sind zuerst behandelt von Hesse in der Abhandlung: „Algebraische Auflösung derjenigen Gleichung 9^{ten} Grades etc.“ in Crelle's Journal, Bd. 34 (1847).

²⁾ Vgl. Nöther, Mathem. Annalen, Bd. 15 (1879): „Ueber die Gleichungen 8^{ten} Grades und ihr Auftreten in der Theorie der Curven vierter Ordnung.“

Wir wollen hier also nur auf die Tripelgleichungen 9^{ten} Grades eingehen, und zunächst zeigen, wie sich aus der Tripeleigenschaft die Bezeichnung und Anordnung der Wurzeln ableiten lässt, die wir im vorigen Paragraphen für die Wendepunkte kennen gelernt haben.

Jede der neun Wurzeln kommt in vier Tripeln vor, und im Ganzen existiren daher $4 \cdot 9 : 3 = 12$ verschiedene Tripel. Nehmen wir ein beliebiges von diesen Tripeln und bezeichnen dessen Wurzeln mit

$$(0, 0) \quad (1, 2) \quad (2, 1).$$

Dann sei $(1, 1)$ eine beliebige vierte Wurzel. Diese bestimmt mit den drei ersten zunächst drei Tripel, die wir mit

$$(1, 1) \quad (0, 0) \quad (2, 2), \quad (1, 1) \quad (1, 2) \quad (1, 0), \quad (1, 1) \quad (2, 1) \quad (0, 1)$$

bezeichnen, und es bleiben noch zwei Wurzeln übrig, die das vierte Tripel mit $(1, 1)$ bilden, und das wir nun mit

$$(1, 1) \quad (2, 0) \quad (0, 2)$$

bezeichnen.

Wir suchen nun das durch $(0, 0)$, $(2, 0)$ bestimmte Tripel. In diesem können keine Wurzeln vorkommen, die mit einer der beiden Wurzeln $(0, 0)$, $(2, 0)$ in einer der schon bestimmten Tripel vorkommen, also nicht

$$(1, 2) \quad (2, 1) \quad (1, 1) \quad (2, 2) \quad (0, 2),$$

und es bleibt für die dritte Wurzel dieses Tripels nur $(0, 1)$ oder $(1, 0)$ übrig, und dieselben beiden Wurzeln bleiben auch nur übrig für das durch $(0, 0)$ $(0, 2)$ bestimmte Tripel. Da wir aber noch $(0, 2)$ mit $(2, 0)$ vertauschen können, so beschränken wir die Allgemeinheit nicht, wenn wir die zwei weiteren Tripel

$$(0, 0) \quad (2, 0) \quad (1, 0), \quad (0, 0) \quad (0, 2) \quad (0, 1)$$

annehmen. Nun bestimmen wir die Tripel, die $(1, 0)$ enthalten, von denen zwei schon bekannt sind. Die beiden anderen müssen die Wurzeln $(2, 2)$, $(0, 1)$, $(0, 2)$, $(2, 1)$ enthalten. Da aber $(0, 1) \quad (1, 0) \quad (0, 2)$ und $(0, 1) \quad (1, 0) \quad (2, 1)$ keine Tripel sind [weil $(0, 1) \quad (0, 2)$ das Tripel $(0, 0) \quad (0, 2) \quad (0, 1)$ und $(0, 1) \quad (2, 1)$ das Tripel $(1, 1) \quad (2, 1) \quad (0, 1)$ bestimmt], so haben wir die weiteren Tripel

$$(2, 2) \quad (0, 1) \quad (1, 0), \quad (1, 0) \quad (0, 2) \quad (2, 1).$$

Ebenso ergibt sich

$$(0, 1) \quad (2, 0) \quad (1, 2).$$

Endlich bilden wir noch je ein $(0, 2)$ und $(2, 0)$ enthaltendes Tripel

$$(0, 2) (1, 2) (2, 2), \quad (2, 0) (2, 1) (2, 2),$$

womit alle zwölf Tripel, und damit die Anordnung §. 91, (20) bestimmt sind.

§. 93.

Die Gruppe der Tripelgleichungen.

Es soll nun die Galois'sche Gruppe P der Tripelgleichungen bestimmt werden. Zunächst ist klar, dass in dieser Gruppe nur solche Permutationen vorkommen, bei denen jedes Tripel wieder in ein Tripel übergeht. Denn nehmen wir an, die Wurzeln eines Tripels x_1, x_2, x_3 gehen durch eine Permutation in y_1, y_2, y_3 über, so folgt, da diese Permutation auf die Gleichung (1) (§. 92) anwendbar ist,

$$y_1 = \Theta(y_2, y_3),$$

und folglich ist y_1 die dritte Wurzel des durch y_2, y_3 bestimmten Tripels.

Gehen wir nun zu der Bezeichnung für die Wurzeln:

$$(1) \quad x = (\xi, \eta)$$

über, so ergibt sich aus der Zusammenstellung der Tripel in den §§. 91 und 92, dass drei Wurzeln

$$(2) \quad x_1 = (\xi_1, \eta_1), \quad x_2 = (\xi_2, \eta_2), \quad x_3 = (\xi_3, \eta_3)$$

immer dann und nur dann ein Tripel bilden, wenn

$$(3) \quad \begin{aligned} \xi_1 + \xi_2 + \xi_3 &\equiv 0 \\ \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 &\equiv 0 \end{aligned} \pmod{3}.$$

Nennen wir eine Permutationsgruppe der (ξ, η) , deren Substitutionen alle der vollständigen linearen Congruenzgruppe für den Modul 3 angehören (§. 78), eine lineare Gruppe, so gilt der Satz:

1. Die Gruppe P einer Tripelgleichung ist immer linear.

Nach §. 77 lässt sich jede Permutation der Grössen (ξ, η) überhaupt in der Form darstellen:

$$(4) \quad \xi' \equiv \varphi(\xi, \eta), \quad \eta' \equiv \psi(\xi, \eta) \pmod{3},$$

worin φ, ψ ganze ganzzahlige Functionen der Variablen ξ, η sind, deren Grad in Bezug auf keine der Variablen den Werth 2 übersteigt. Ordnen wir diese Functionen nach η , so können wir setzen:

$$(5) \quad \xi' = A\eta^2 + B\eta + C, \quad \eta' = A'\eta^2 + B'\eta + C',$$

worin A, B, C, A', B', C' ganze Functionen von ξ , höchstens vom 2^{ten} Grade sind. Wir wollen in den Gleichungen (4) die Variable ξ festhalten und $\eta = 0, 1, 2$ setzen, d. h. wir wenden (5) auf das Tripel $(\xi, 0)$ $(\xi, 1)$ $(\xi, 2)$ an. Die entsprechenden (ξ'_1, η'_1) , (ξ'_2, η'_2) , (ξ'_3, η'_3) müssen dann den Relationen (3) genügen, also:

$$\begin{aligned} \xi'_1 &\equiv C, & \eta'_1 &\equiv C', \\ \xi'_2 &\equiv A + B + C, & \eta'_2 &\equiv A' + B' + C', \\ \xi'_3 &\equiv A - B + C, & \eta'_3 &\equiv A' - B' + C', \end{aligned}$$

und daraus folgt, dass A und A' für jedes ξ congruent mit Null sein müssen.

Ebenso kann man schliessen, dass in den Substitutionen (4) kein Glied mit ξ^2 vorkommen kann, und dass daher diese Substitutionen die Form haben müssen:

$$\begin{aligned} \xi' &\equiv m\xi\eta + a\xi + b\eta + c \\ \eta' &\equiv m'\xi\eta + a'\xi + b'\eta + c' \end{aligned} \pmod{3}.$$

Wenn man aber diese Substitutionen auf das Tripel $(0, 0)$ $(1, 1)$ $(2, 2)$ anwendet, und die Summe der entsprechenden ξ' und η' gleich Null setzt, so folgt, dass $m = m' = 0$ sein muss, und dass also jede Permutation der Gruppe P in der Form

$$(6) \quad \begin{aligned} \xi' &\equiv a\xi + b\eta + c \\ \eta' &\equiv a'\xi + b'\eta + c' \end{aligned} \pmod{3}$$

enthalten sein muss, wie behauptet war.

- Umgekehrt gehen durch jede lineare Substitution von der Form (6) drei Grössen (ξ, η) eines Tripels in drei (ξ', η') über, die gleichfalls ein Tripel bilden.

Denn aus (6) folgt für irgend drei Zahlenpaare (ξ_1, η_1) , (ξ_2, η_2) , (ξ_3, η_3) :

$$(7) \quad \begin{aligned} \xi'_1 + \xi'_2 + \xi'_3 &\equiv a(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + b(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3) \\ \eta'_1 + \eta'_2 + \eta'_3 &\equiv a'(\xi_1 + \xi_2 + \xi_3) + b'(\eta_1 + \eta_2 + \eta_3) \end{aligned} \pmod{3};$$

also wenn $\xi_1 + \xi_2 + \xi_3$ und $\eta_1 + \eta_2 + \eta_3$ mit Null congruent ist, so gilt dasselbe von den linken Seiten von (7).

Nun gehen auch umgekehrt durch jede lineare Substitution der Form (6) immer drei Grössen (ξ, η) eines Tripels in ein Tripel über, und daraus lässt sich beweisen, dass jede Gleichung 9^{ten} Grades, deren Galois'sche Gruppe P in der vollständigen linearen Congruenzgruppe enthalten ist, eine Tripelgleichung ist, wenn noch die weitere Bedingung hinzukommt, dass durch die Gruppe P irgend zwei gegebene Wurzeln in zwei andere gleichfalls beliebig gegebene Wurzeln übergehen, oder, was damit gleichbedeutend ist, wenn P zweifach transitiv ist.

Denn wenn P aus lauter linearen Substitutionen besteht, so reducirt sich P durch Adjunction zweier beliebiger Wurzeln $x_1 = (\xi_1, \eta_1)$, $x_2 = (\xi_2, \eta_2)$ auf eine Gruppe P_1 , die nicht nur x_1, x_2 , sondern auch die dritte Wurzel $x_3 = (\xi_3, \eta_3)$ des durch x_1, x_2 bestimmten Tripels ungeändert lässt, und folglich gehört x_3 dem neuen Rationalitätsbereiche an, und mithin ist x_3 rational durch x_1, x_2 ausdrückbar in der Form

$$(8) \quad x_3 = \Theta(x_1, x_2).$$

Wenn nun die Gruppe P zweifach transitiv ist, so giebt es eine Permutation in P , durch die x_1, x_2 in zwei beliebige andere Wurzeln y_1, y_2 übergehen, und durch die folglich auch x_3 in die dritte Wurzel des Tripels y_1, y_2, y_3 übergeht, und diese Permutation ist auf (8) anwendbar. Also ist auch

$$y_3 = \Theta(y_1, y_2).$$

Wir sprechen dies als Satz aus:

3. Jede Gleichung 9^{ten} Grades, deren Gruppe linear und zweifach transitiv ist, ist eine Tripelgleichung.

Durch die Permutationen einer zweifach transitiven linearen Gruppe kann jedes Tripel in jedes andere, und zwar in beliebiger Anordnung, übergeführt werden.

Die Voraussetzung der zweifachen Transitivität kann auch so ausgedrückt werden, dass alle die Permutationen aus P , die eine Wurzel ungeändert lassen, die übrigen noch transitiv mit einander verbinden. Bezeichnen wir mit P_0 die in P enthaltene Gruppe, durch deren Permutationen eine der Wurzeln x_0 ungeändert bleibt, so muss P_0 in Bezug auf die anderen Wurzeln noch transitiv sein. Ist aber die Gruppe P nur einfach transitiv,

so ist P_0 nicht mehr transitiv, d. h. nach Adjunction von x_0 zerfällt die Gleichung für die übrigen acht Wurzeln in mehrere Factoren. Wenn die Gruppe P überhaupt transitiv ist, so kann hierbei x_0 jede beliebige der Wurzeln sein; denn wenn π eine Permutation von P ist, durch die x_0 in x_1 übergeht, so bleibt durch $P_1 = \pi^{-1} P_0 \pi$ die Wurzel x_1 ungeändert, und wenn P_0 für acht Wurzeln intransitiv ist, so muss auch P_1 für acht Wurzeln intransitiv sein, da sich die Permutationen von P_1 von denen von P_0 nur durch die Bezeichnung der Wurzeln unterscheiden (Bd. I, §. 154, 6.).

Die einfach transitiven unter den linearen Gruppen haben einen specielleren Charakter als die Gruppe der Tripelgleichungen.

Wir haben im §. 78 eine Zerlegung der allgemeinen linearen Congruenzgruppe für den Modul 3 kennen gelernt, an der wir diese Verhältnisse übersehen können.

Die Abel'sche Gruppe Q , die aus den Substitutionen

$$(9) \quad \xi' \equiv \xi + \alpha, \quad \eta' \equiv \eta + \beta \pmod{3}$$

besteht, ist gewiss nur einfach transitiv; denn wenn eine Wurzel durch (9) ungeändert bleiben soll, so muss $\alpha \equiv 0$, $\beta \equiv 0$ sein und alle Wurzeln bleiben ungeändert. Jede Wurzel ist rational durch jede andere ausdrückbar.

Suchen wir nun in der Gruppe P die Gruppe P_0 der Substitutionen auf, durch die (0,0) ungeändert bleibt, so enthält P_0 nur homogene Substitutionen und ist also der grösste gemeinschaftliche Theiler von P und der homogenen Congruenzgruppe S , und es ist $P = P_0 Q$.

Bilden wir für S die Compositionsreihe (§. 78):

$$S, S_1, S_2, S_3, S_4,$$

so ist $S_4 = \begin{pmatrix} 1, 0 \\ 0, 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1, 0 \\ 0, -1 \end{pmatrix}$, und durch S_4 gehen die Wurzeln (1,1), (2,2) nur in einander über. Durch $S_4 Q$ kann das Tripel (0,0) (1,1) (2,2) zwar jede Anordnung seiner Wurzeln erfahren. Es kann aber nur noch in die beiden anderen Tripel (1,0) (2,1) (0,2); (0,1) (1,2) (2,0) übergehen. $S_4 Q$ ist also nur einfach transitiv und ist überdies imprimitiv.

Durch die Gruppe S_3 , die aus S_4 durch Hinzunahme der Substitution

$$\begin{pmatrix} -1, 1 \\ 1, 1 \end{pmatrix}$$

entsteht, kann $(1, 1)$, $(2, 2)$ noch in $(0, 2)$, $(0, 1)$, aber nicht in $(2, 0)$, $(1, 0)$ oder in $(1, 2)$, $(2, 1)$ übergehen. Also ist auch die Gruppe $S_3 Q$ noch nicht zweifach transitiv, wohl aber ist sie primitiv. Nehmen wir aber, um S_2 zu bilden, noch die Substitution

$$\begin{pmatrix} 0, 1 \\ -1, 0 \end{pmatrix}$$

hinzu, so geht $(1, 1)$, $(2, 2)$ in $(0, 2)$, $(0, 1)$ und in $(1, 2)$, $(2, 1)$ und $(2, 0)$, $(1, 0)$ über. Also ist die Gruppe $S_2 Q$ zweifach transitiv und folglich auch $S_1 Q$ und $S Q$. Es fangen also erst bei $S_2 Q$ die Tripelgleichungen an. Die Gleichungen mit engeren Gruppen sind noch keine eigentlichen Tripelgleichungen.

Wir können noch andere in $S Q$ enthaltene lineare Gruppen bilden, z. B. wenn wir mit S' die cyklische Gruppe 3^{ten} Grades:

$$S' = \begin{pmatrix} 1, 0 \\ 0, 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1, 0 \\ 1, 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1, 0 \\ -1, 1 \end{pmatrix}$$

bezeichnen, die Gruppe 27^{sten} Grades $S' Q = Q S'$. Durch die Gruppe S' geht $(1, 1)$ $(2, 2)$ in $(1, 1)$ $(2, 2)$, $(1, 2)$ $(2, 1)$, $(1, 0)$ $(2, 0)$ über, während $(0, 1)$ $(0, 2)$ nicht daraus entsteht. Also ist auch dies nicht die Gruppe einer Tripelgleichung.

Hier wäre noch ein Feld weitergehender Untersuchungen über diese speciellen metacyklischen Gleichungen 9^{ten} Grades und die Darstellung ihrer Wurzeln nach den Principien von Kronecker (Bd. I, achtzehnter Abschnitt).

§. 94.

Realitätsverhältnisse der Tripelgleichungen.

Wenn der Rationalitätsbereich reell ist, so können wir über die Realität der Wurzeln einer Tripelgleichung 9^{ten} Grades einige allgemeine Schlüsse machen. Wenn in diesem Falle nämlich in einem Tripel zwei reelle Wurzeln vorkommen, so muss, wie aus der Gleichung $x_3 = \Theta(x_1, x_2)$ folgt, auch die dritte Wurzel reell sein. Wenn also überhaupt eine imaginäre Wurzel vorhanden ist, so muss in jedem der vier Tripel, dem diese Wurzel angehört, mindestens noch eine zweite imaginäre Wurzel vorkommen, und folglich ist die Anzahl der imaginären Wurzeln mindestens gleich 5, oder, da die Zahl der imaginären Wurzeln

gerade sein muss, gleich 6. Zwei reelle oder zwei conjugirt imaginäre Wurzeln x_1, x_2 gehören immer einem Tripel an, dessen dritte Wurzel reell ist; dies ergibt sich aus der Gleichung:

$$x_3 = \Theta(x_1, x_2) = \Theta(x_2, x_1).$$

Wir wollen demnach ein Tripel, was zwei reelle oder zwei conjugirt imaginäre Wurzeln enthält, ein reelles Tripel nennen. Wenn in einem Tripel irgend imaginäre Wurzeln vorkommen, so bilden auch die conjugirt imaginären Wurzeln ein Tripel, und zwei solche Tripel sollen conjugirt imaginäre Tripel heissen.

Es giebt dann drei Möglichkeiten:

1. Lauter reelle Wurzeln.

2. Eine reelle und acht imaginäre Wurzeln.

In diesem Falle müssen die vier Paare conjugirt imaginärer Wurzeln vier Tripel bestimmen, die alle dieselbe reelle Wurzel als dritte enthalten. Bezeichnen wir diese reelle Wurzel mit $(0, 0)$, so müssen

$$(1, 2) (2, 1), (1, 1) (2, 2), (1, 0) (2, 0), (0, 1) (0, 2)$$

die vier Paare conjugirter Wurzeln sein.

3. Drei reelle und sechs imaginäre Wurzeln.

Die drei reellen Wurzeln müssen hier ein Tripel bilden. Nehmen wir für die reellen Wurzeln

$$(1) \quad (0, 0) (1, 1) (2, 2),$$

so können in den beiden Reihen

$$(2) \quad \begin{array}{l} (1, 2) (0, 2) (1, 0) \\ (2, 1) (2, 0) (0, 1) \end{array}$$

conjugirt imaginäre Wurzeln nicht in derselben Reihe vorkommen, weil sonst die dritte Wurzel der betreffenden Reihe reell wäre.

Es ist zu zeigen, dass die durch die conjugirten Paare bestimmten drei reellen Tripel zusammen alle drei reellen Punkte enthalten müssen.

Nehmen wir nämlich an, unter den drei Tripeln

$$(0, 0) (1, 2) (2, 1), (0, 0) (2, 0) (1, 0), (0, 0) (0, 1) (0, 2)$$

kommen zwei reelle vor, so muss auch das dritte reell sein, d. h. es müssen

$$(1, 2) (2, 1), (2, 0) (1, 0), (0, 1) (0, 2)$$

conjugirte Paare sein. Dann aber bilden die drei Wurzeln $(1, 1)$ $(2, 0)$ $(0, 2)$ ein Tripel, deren conjugirte $(1, 1)$ $(1, 0)$ $(0, 1)$ kein Tripel bilden, was unmöglich ist. Jede der drei reellen Wurzeln $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(2, 2)$ kommt also ausser in (1) noch in einem und nur in einem reellen Tripel vor, dessen beide anderen Wurzeln conjugirt imaginär sind, und der dritte Fall führt also zu der Anordnung der reellen und imaginären Wurzeln, die wir bei den Wendepunkten der Curve dritter Ordnung kennen gelernt haben.

Dass aber auch die Fälle 1. und 2. vorkommen können, lehrt folgende Betrachtung: Aus einer allgemeinen Gleichung 9^{ten} Grades erhält man eine Tripelgleichung durch Adjunction einer zu der linearen Gruppe SQ gehörigen Function. Eine solche Function ist z. B.:

$$\begin{aligned} v = & (0, 0) (1, 1) (2, 2) + (0, 0) (1, 2) (2, 1) + (0, 0) (1, 0) (2, 0) \\ & + (0, 0) (0, 1) (0, 2) + (1, 1) (1, 2) (1, 0) + (1, 1) (2, 1) (0, 1) \\ & + (1, 1) (0, 2) (2, 0) + (1, 2) (0, 1) (2, 0) + (2, 2) (2, 1) (2, 0) \\ & + (2, 2) (1, 2) (0, 2) + (2, 2) (0, 1) (1, 0) + (2, 1) (0, 2) (1, 0), \end{aligned}$$

und diese Function ist reell in den Fällen 1., 2., 3. Also ist auch der erweiterte Rationalitätsbereich, in dem unsere Gleichung eine Tripelgleichung ist, reell.

Zwölfter Abschnitt.

Die Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

§. 95.

Anzahl der Doppeltangenten einer Curve vierter Ordnung.

Ein geometrisches Problem, das wegen seiner mannigfachen Beziehungen zu anderen Gebieten von besonderer Bedeutung ist, was zugleich in ähnlicher Weise, wie das Problem der Wendepunkte der Curven dritter Ordnung, merkwürdige algebraische Verhältnisse bietet, ist das der Doppeltangenten der Curven vierter Ordnung.

Unter einer Doppeltangente einer Curve versteht man, wie schon im §. 86 bemerkt ist, eine gerade Linie, die die Curve in zwei verschiedenen Punkten berührt. Bei Curven von niedrigerer als der vierten Ordnung können Doppeltangenten nicht auftreten.

Bei den Curven vierter Ordnung hat eine Doppeltangente ausser den Berührungspunkten keinen Punkt mit der Curve gemein. In besonderen Fällen können die beiden Berührungspunkte auch zusammenfallen. Dann haben wir Linien mit vierpunctiger Berührung.

Die Bestimmung der Doppeltangenten wird als algebraisches Problem von einer gewissen algebraischen Gleichung abhängen, deren Grad gleich der Anzahl der Doppeltangenten ist, und die erste Frage ist die nach dem Grade dieser Gleichung, also nach der Anzahl der Doppeltangenten. Wir beschränken uns hier auf die Betrachtung von Curven vierter Ordnung, obwohl der Weg, den wir gehen, auch auf Curven höherer Ordnung anwendbar